

Suivi des modifications de la procédure

 Modifié par :	 Fais-le	 Modification apportée :	 État
Valentin Vautier	10/10/2024	Début	Pas commencée ▾
Valentin Vautier	10/10/2024	Fin	Approuvée ▾

Procédure de Configuration Réseau : VLANs, DHCP, Routage, VTP et Sécurité

Objectif

Mettre en place une infrastructure réseau segmentée par VLANs avec :

- Une attribution dynamique des adresses IP via DHCP
- Un routage inter-VLAN sur un routeur
- Un domaine VTP centralisé pour la gestion des VLANs
- Une sécurisation des équipements (accès, interfaces, mots de passe, SSH)

Suivi des modifications de la procédure	1
Procédure de Configuration Réseau : VLANs, DHCP, Routage, VTP et Sécurité	1
Objectif	1
Prérequis	2
1. Création des VLANs sur le switch principal (SW1)	2
2. Attribution des VLANs aux interfaces	2
3. Configuration du VTP sur SW1 (serveur)	3
4. Configuration du VTP sur SW2 (client)	3
5. Configuration du Trunk entre SW1 et SW2	3
6. Configuration du Routeur (Routage inter-VLANs + DHCP)	4
7. Configuration du DHCP sur le routeur	5
Commandes de test et vérifications	6
Conclusion	7

Prérequis

- Un **routeur Cisco** avec interface GigabitEthernet
- Deux **switchs Cisco** (SW1 en serveur VTP, SW2 en client VTP)
- Plusieurs **postes clients** (PC1, PC2, etc.) connectés aux switchs
- Un **plan d'adressage IP** défini par VLAN (ex : VLAN 10 → 192.168.10.0/24)
- Câblage réseau opérationnel
- Accès administrateur sur les équipements (console ou Telnet/SSH)

1. Création des VLANs sur le switch principal (SW1)

```
enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name TECH
vlan 30
name COMMERCIAL
vlan 99
name MANAGEMENT
```

Définition : Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** permet de segmenter logiquement un réseau en sous-réseaux indépendants.

2. Attribution des VLANs aux interfaces

```
interface range fa0/1 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface range fa0/6 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

```
interface range fa0/11 - 15
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

Access port : une interface configurée pour appartenir à un seul VLAN.

3. Configuration du VTP sur SW1 (serveur)

```
vtp domain MONDOMAINE  
vtp mode server  
vtp password vtpsecure
```

VTP (VLAN Trunking Protocol) : protocole permettant la gestion centralisée des VLANs entre switches.

4. Configuration du VTP sur SW2 (client)

```
vtp domain MONDOMAINE  
vtp mode client  
vtp password vtpsecure
```

5. Configuration du Trunk entre SW1 et SW2

Sur SW1 :

```
interface fa0/24  
switchport mode trunk
```

Sur SW2 :

```
interface fa0/24  
switchport mode trunk
```

Trunk : lien permettant de transporter plusieurs VLANs sur une seule interface physique.

6. Configuration du Routeur (Routage inter-VLANs + DHCP)

Sous-interfaces sur le routeur

```
interface g0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.30
```

```
encapsulation dot1Q 30  
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0.99  
encapsulation dot1Q 99  
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

```
.  
interface GigabitEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
!  
interface GigabitEthernet0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
!  
interface GigabitEthernet0/0.30  
encapsulation dot1Q 30  
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0  
!  
interface GigabitEthernet0/0.99  
encapsulation dot1Q 99  
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0  
!
```

Il est impératif de veiller à activer l'interface en utilisant la commande "**no shutdown**", en l'occurrence pour l'interface gi 0/0.

Activation du routage

```
ip routing
```

Routage inter-VLAN : permet aux machines de VLANs différents de communiquer entre elles.

7. Configuration du DHCP sur le routeur

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10  
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10  
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
```

```
ip dhcp pool ADMIN  
network 192.168.10.0 255.255.255.0  
default-router 192.168.10.1  
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp pool TECH
```

```
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp pool COMMERCIAL
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
```

Cela peut être vérifié en effectuant un `show running-config`.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
!
ip dhcp pool VLAN10-ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN20-TECH
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN30-COM
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
!
```

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : attribue automatiquement une adresse IP aux machines du réseau.

8. Sécurisation des équipements réseau

Sécurisation console

```
line console 0
password cisco
login
```

Sécurisation VTY (Telnet/SSH)

```
line vty 0 4
password cisco
login
transport input ssh
```

Mot de passe mode privilégié

```
enable secret class
```

Bannière légale

banner motd # Accès réservé aux utilisateurs autorisés #

Activation SSH (recommandé)

```
hostname SW1
ip domain-name local
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
username admin secret adminpass
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

Commandes de test et vérifications

- Vérification VLANs :

```
show vlan brief
```

- Vérification VTP :

```
show vtp status
```

- Vérification DHCP :

```
show ip dhcp binding
```

- Vérification Trunk :

```
show interfaces trunk
```

- Test de communication (depuis un PC) :

ping <passerelle VLAN>
ping <adresse du routeur>
ping <PC d'un autre VLAN>

Conclusion

Cette procédure permet de configurer une infrastructure réseau segmentée par VLANs, gérée via VTP, avec un routage inter-VLAN assuré par le routeur et une attribution d'adresses IP dynamique via DHCP.

Les sécurisations mises en place (console, VTY, SSH, bannière) garantissent un minimum de protection contre les accès non autorisés.